Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Sistemas de Ecuaciones

Índice

1. Sistemas de ecuaciones **3**

2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales **5**

3. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales **6**

3.1. Según su forma 6

3.2. Según la característica de su conjunto solución 7

4. Método de Gauss para la resolución de sistemas lineales **8**

1. Sistemas de ecuaciones

Consideraciones generales

¿Qué es un sistema de ecuaciones? Es un conjunto de ecuaciones que en muchos casos "modela" un problema determinado. Resolver un sistema de ecuaciones es encontrar los valores que pueden tomar las variables para verificar todas las ecuaciones del sistema simultáneamente.

En esta unidad, trabajaremos los sistemas de ecuaciones lineales, en los que las variables se relacionan a través de sumas algebraicas y todas tienen exponente uno.

Ejemplo 1.a)

Hallar la solución del siguiente sistema (es decir, buscar los valores de x e y de modo que verifiquen simultáneamente ambas ecuaciones):

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & (1) \\ x - 2y = 5 & (2) \end{cases}$$

Vamos a resolverlo utilizando el método de sustitución. Elegimos una ecuación en la podamos despejar una de las incógnitas del modo más sencillo, por ejemplo, en (2) es más sencillo despejar x:

$$x = 5 + 2y \qquad (3)$$

Entonces, este valor de x debe verificar también la ecuación (1) para ser solución:
En (1), reemplazamos:

$$2(5 + 2y) + 3y = 1$$

logramos una ecuación con una incógnita, que podemos calcular:

$$10 + 4y + 3y = 1$$

de donde

$$7y = -9$$

Por lo tanto:

$$y = -\frac{9}{7}$$

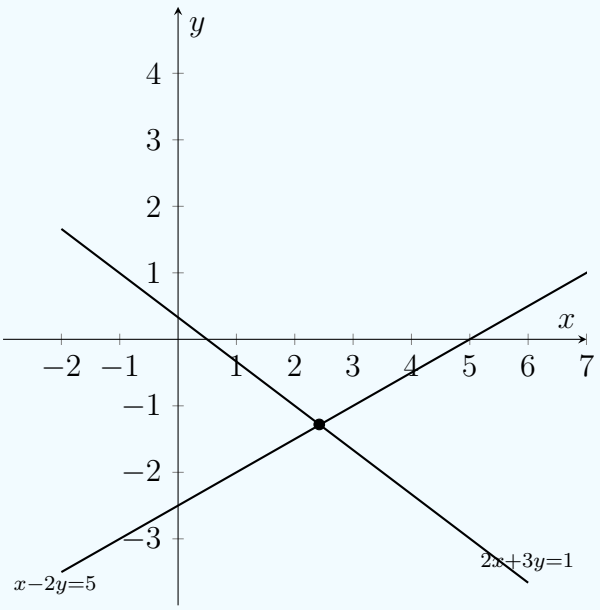
Luego, podemos hallar el valor de x en (3):

$$x = 5 + 2.\left(-\frac{9}{7}\right) = \frac{17}{7}.$$

Por supuesto, les dejamos el trabajo de reemplazar ambos valores en el sistema y constatar que lo verifican y escribir la solución. En este caso, solo existe un par (x, y) que verifica el sistema dado:

$$S = \left\{\left(\frac{17}{7}; -\frac{9}{7}\right)\right\}$$

En este caso, podemos interpretar gráficamente lo obtenido. La solución del sistema representa el punto de intersección de las rectas dadas por cada ecuación.



2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Operaciones elementales en un sistema de ecuaciones lineales

1. Cada ecuación del sistema, siendo una igualdad, puede multiplicarse miembro a miembro por una constante no nula, obteniéndose una ecuación equivalente, es decir con el mismo conjunto solución.

2. El orden de las ecuaciones no modifica el sistema, es decir, que podemos alterar el orden sin cambiar el conjunto solución que buscamos.

3. Si reemplazamos una ecuación por el resultado de sumarla con una o varias ecuaciones multiplicadas por un número (que podría ser cero), el sistema que obtenemos es equivalente al dado.

Ejemplo 2.a)

La ecuación $2x–4y + 6z = 18$ se verifica para la misma terna (x, y, z) que la ecuación $x–2y + 3z = 9$ (en la que miembro a miembro hemos dividido por 2). Por lo tanto, ambas ecuaciones son equivalentes.

Ejemplo 2.b)

El sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 & (E1) \\ -x - 2y + 4z = 0 & (E2) \\ x + y + 2z = 3 & (E3) \end{cases}$$

es equivalente al que se obtiene reemplazando a una ecuación mediante una combinación con otras. Por ejemplo, reemplazaremos la ecuación (E2) de modo que: $E2 \rightarrow E2 + 3E1 + (-2)E3$, se transforma en una combinación de todas las ecuaciones (podría "combinarse" solo con una).
El sistema, equivalente al anterior, será:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 & (E1) \\ 3x + 5y - 3z = -3 & (E2) \\ x + y + 2z = 3 & (E3) \end{cases}$$

Observemos que solo hemos modificado la segunda ecuación trabajando con las operaciones mencionadas anteriormente.

3. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales

3.1. Según su forma

Definición

- **Sistema cuadrado:** es aquel que tiene el mismo número de ecuaciones que de variables (los de los ejemplos anteriores, son cuadrados).
- **Sistema rectangular:** el número de ecuaciones no coincide con el número de variables.
- **Sistema homogéneo:** es cualquier sistema en el que los términos independientes de todas sus ecuaciones son iguales a cero.
- **Sistema triangular o escalonado:** es aquel en el que todos los coeficientes por debajo o por sobre la diagonal principal son iguales a cero.

Ejemplo 3.a)

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

Sistema cuadrado: 2 variables y 2 ecuaciones.

Ejemplo 3.b)

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 6 \\ x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

Sistema rectangular: 3 variables y 2 ecuaciones.

Ejemplo 3.c)

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 0 \\ x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

Es un sistema rectangular y homogéneo.

Ejemplo 3.d)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ y - 3z = -4 \\ z = 1 \end{cases}$$

Si imaginamos una "diagonal" atravesando el sistema desde el extremo superior izquierdo, en este caso, todos los coeficientes bajo ella son nulos.

3.2. Según la característica de su conjunto solución

Definición

- **Sistema Incompatible:** es aquel cuyo conjunto solución es vacío.
- **Sistema Compatible:** aquel cuyo conjunto solución no es vacío.

  Aquí se presentan dos alternativas: si la solución es única (como en el ejemplo de las rectas que hemos graficado), el sistema se denomina **Compatible Determinado.** Si el sistema tiene infinitas soluciones, se denomina **Compatible Indeterminado**.

Ejemplo 3.e)

$$\begin{cases} x + y = -2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Es un sistema incompatible, ya que la suma de dos números reales no puede tener dos resultados diferentes.

Ejemplo 3.f)

$$\begin{cases} x+y+z &= 0 \quad (1) \\ x+y &= 0 \quad (2) \end{cases}$$

En (2): $y = -x$, luego en (1): $z = 0$, pero entonces, si $z = 0$ y $x = -y$, todo el sistema se verifica...

Por ejemplo para: $(2, -2, 0)$, también para $(3, -3, 0)$,....

Hay infinitas "ternas" que lo verifican, por eso es un sistema **compatible indeterminado**.
De paso, hablemos sobre eso de "ternas". En este caso no buscamos pares ordenados, sino 3 valores que ordenadamente puedan reemplazarse por x, y y z respectivamente. Se denominan ternas de números reales.
Observemos qué forma toman en este caso: $(x, y, z) = (x, -x, 0)$, pues y es el opuesto de x y $z = 0$.

4. Método de Gauss para la resolución de sistemas lineales

En general, cuando damos un sistema de ecuaciones lineales, mantenemos el orden de aparición de las incógnitas dentro de cada ecuación (en cada una, primero aparece x, luego y, etc.). Entonces, a alguien se le ocurrió prescindir de las incógnitas variables y, respetando los órdenes "de aparición", escribir solo los coeficientes formando una matriz. Esta es una forma práctica de expresar los sistemas.
Dado el sistema:

$$\begin{cases} 4x + 8y - 4z = 4 \\ 3x + 6y = -1 \\ -2x + 2z = 3 \end{cases}$$

se representará en forma de matriz de la siguiente manera:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

Consideramos la barra que separa al 4, -1, y 3 dentro de la matriz, como una línea. Esa línea pone en evidencia que, a derecha de ella, aparecen los términos independientes.
Descubriremos rápidamente que, cuantos más ceros tenga el sistema, más fácil será la resolución del sistema.
Veamos como ejemplo el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 4 & (1) \\ 2y - z = -1 & (2) \\ 4z = 8 & (3) \end{cases}$$

Sin duda, es el sueño de cualquiera que quiera resolverlo: en la última ecuación podemos obtener inmediatamente $z = 2$. Luego llevamos ese valor a la ecuación (2), obteniendo $y = \frac{1}{2}$. Por último, reemplazando en (1), obtenemos $x = \frac{1}{4}$. La simplicidad de este sistema se debe a que es "escalonado" o triangular.
Esa simplicidad es la que vamos a buscar, usando las propiedades de las que hablamos anteriormente. Además, finalizaremos con la forma escalonada consiguiendo que todos los elementos de la diagonal principal sean iguales a uno (si es posible). Eso es el denominado **"método de Gauss"**.

Ejemplo 4.a)

$$\begin{cases} x + y + 6z = 3 \\ x + y + 3z = 3 \\ x + 2y + 4z = 7 \end{cases}$$

Buscamos ternas (x, y, z) que verifiquen el sistema. Escribimos en forma de tabla (o matriz), prescindiendo de las variables:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 6 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 7 \end{array}\right)$$

Resolvamos, sin olvidar que cada renglón de la tabla (en matrices se lo llama fila), corresponde a una ecuación.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 6 & 3 \\ \mathbf{1} & 1 & 3 & 3 \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} & 4 & 7 \end{array}\right)$$

Queremos hacer ceros en los **coeficientes remarcados**, así el sistema quedará esca-

lonado. Es decir, buscamos ceros debajo de la diagonal principal.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right)$$

La primera ecuación puede quedar igual. Los ceros que buscamos en la primera columna los conseguimos realizando las siguientes operaciones tomando como pivote al elemento a_{11}:
$E_2 - E_1 \to E_2$,
$E_3 - E_1 \to E_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array}\right)$$

Casualmente, como en la segunda ecuación ya aparecen 2 ceros y, por la primera propiedad el orden de las ecuaciones puede modificarse, permutamos la fila dos con la tres, y tenemos escalonado el sistema.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Por último, $-\frac{1}{3}E_3 \to E_3$

Volviendo a la forma no matricial lo resolveremos por sustitución.

$$\begin{cases} x + y + 6z = 3 & (1) \\ \quad y - 2z = 4 & (2) \\ \quad\quad z = 0 & (3) \end{cases}$$

De (3): $z = 0$, reemplazando en (2): $y = 4$, finalmente de (1): $x + 4 + 0 = 3$, $x = -1$. Hemos obtenido como solución la terna: $(-1, 4, 0)$. Por lo tanto, el sistema resultó **compatible determinado**, siendo su conjunto solución:

S={(-1, 4, 0)}

Ejemplo 4.b)

$$\begin{cases} x + 3z = 3 \\ 2x + y - 2z = 5 \\ -y + 8z = 8 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ \mathbf{2} & 1 & -2 & 5 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & 8 & 8 \end{array}\right)$$

En primer lugar, debemos conseguir el cero del primer elemento de la fila dos.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -8 & -1 \\ 0 & -1 & 8 & 8 \end{array}\right)$$

Para hacer 0 en el 2, debemos combinar con la fila 1: $E_2 - 2E_1 \to E_2$.
Todavía debemos, en un paso siguiente, hacer conseguir en el primer elemento no nulo de la tercera fila.

$E_3 + E_2 \to E_3$ (*)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array}\right)$$

(*) Observar que debemos trabajar con la fila 2, pues si lo hiciéramos con la fila uno "perderíamos" el cero ganado en el paso anterior.
Volvemos al sistema:

$$\begin{cases} x + 3z = 3 \\ -y + 8z = 8 \\ 0x + 0y + 0z = 7 \end{cases}$$

En la última ecuación, para cualquier valor de x, y o z, la suma del primer miembro es siempre 0, y eso "debiera" ser igual a 7 : **absurdo**.
El sistema no tiene **ninguna** solución, es un **sistema incompatible**.

Ejemplo 4.c)

$$\begin{cases} x - 2y + 5z = 3 \\ -2x + 6y - 11z = 1 \\ 3x - 16y + 20z = -26 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 3 \\ \mathbf{-2} & 6 & -11 & 1 \\ \mathbf{3} & \mathbf{-16} & 20 & -26 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & -10 & 5 & -35 \end{array}\right) \quad E_2 + 2E_1 \to E_2 \quad E_3 - 3E_1 \to E_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & -2 & 1 & -7 \end{array}\right) \quad \frac{1}{5}E_3 \to E_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad E_3 + E_2 \to E_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \frac{1}{2}E_2 \to E_2$$

Volvamos al sistema:

$$\begin{cases} x - 2y + 5z = 3 & (1) \\ y - \frac{1}{2}z = \frac{7}{2} & (2) \end{cases}$$

Observemos que la última ecuación termina siendo $0 = 0$, por lo que es verificada por cualquier valor de x, y o z, de modo que no aporta nada en la búsqueda de la solución En (2): $z = 2y - 7$, aunque no podemos hallar el valor exacto de z ni de y, podemos establecer una relación entre ambos que seguro deben cumplir las incógnitas para que esta ecuación se verifique.

Con esta relación, en (1): $x - 2y + 5(2y - 7) = 3$, de donde: $x + 8y = 38$, por lo que $x = 38 - 8y$.

De modo que no podemos encontrar el valor de x numérico pero sí la relación que debe verificar con respecto a "y". Es decir, para ser solución, las ternas deben verificar:

$x = 38 - 8y$, $z = 2y - 7$, mientras que y puede tomar cualquier valor, pero una vez determinado, x y z quedan inmediatamente identificados porque dependen de y.
Por ejemplo: $y = 1$, $x = 30$, $z = -5$, de modo que la terna $(30, 1, -4)$ verifica el sistema, es decir, que esta terna pertenece al conjunto solución.
Si $y = 0$, $x = 38$, $z = -7$, de modo que la terna $(38, 0, -7)$ también es solución.
¿Cuántas ternas solución se pueden hallar? Infinitas.
El sistema tiene infinitas ternas que lo verifican, y es por lo tanto **compatible indeterminado.** Escribamos cuidadosamente el conjunto solución:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = y, x = 38 - 8y, z = 2y - 7\} = \{(38 - 8y, y, 2y - 7), \forall y \in \mathbb{R}\}$$

Cualquiera de las notaciones es correcta.

Ejemplo 4.d)

Resolver:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ 2x + 5y + 4z = -2 \\ x + 3y + k^2 z = k \end{cases}$$

El ejercicio pide investigar qué tipo de sistema tendremos, según los valores que puede tomar "k".

Por ejemplo: si $k = 1$, el sistema del enunciado se transforma en uno de los vistos la clase anterior: puede ser incompatible, compatible determinado o compatible indeterminado.

La idea es investigar "todos" los valores que puede tomar k, y el comportamiento del sistema en cada caso.

Siendo k un real, no vamos a poder tomar cada valor y analizar cada caso, de modo que lo trabajaremos en general e iremos viendo a qué conclusiones se puede llegar.

Resolviendo por Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ \mathbf{2} & 5 & 4 & -2 \\ \mathbf{1} & \mathbf{3} & k^2 & k \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & k^3-3 & k+1 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} F_2 \to F_2 - 2F_1 \\ F_3 \to F_3 - F_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-1 & k+1 \end{array}\right) \qquad F_3 \to F_3 - F_2$$

Volvemos al sistema:

$$(1)\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ y - 2z = 0 \\ (k^2-1)z = k+1 \end{cases}$$

Ahora, trataremos de resolver por sustitución, como siempre, empezando por la tercera ecuación.

Debemos despejar z, ¿esto siempre es posible?

Si $k^2 - 1$ no es cero (o sea $k \neq 1$ y $k \neq -1$), ese factor puede "pasarse" dividiendo y entonces obtendremos un único valor de z, que llevado a la segunda ecuación nos permite obtener un único valor de y, que llevado a la primera ecuación nos permite obtener un único valor de x. Por lo tanto, para cada valor de k, tal que $k^2 - 1 \neq 0$, se obtendrá un sistema compatible determinado, con una solución única, una única terna para ese valor de k.

Observemos lo que pasa con algún k cualquiera que cumpla la condición: Por ejemplo: $k = 0$. El sistema será:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ y - 2z = 0 \\ -z = 1 \end{cases}$$

Entonces:

En la última ecuación $z = -1$, llevando a la segunda: $y = 2z = -2$, y en la primera: $x = -1 - 3z - 2y = -1 + 3 + 4 = 6$

Si $k = 0$, por ejemplo, el sistema que se obtiene al reemplazar en el enunciado k, por 0, nos da un sistema compatible determinado cuya solución es:

$$S = \{(6, -2, -1)\}$$

Podemos hacer lo mismo para cada valor de k tal que $k^2 - 1 \neq 0$.

Podemos afirmar entonces que si $k^2 - 1 \neq 0$, el sistema que se obtiene para cada valor de k es **compatible determinado**.

¿Y qué pasa si $k^2 - 1 = 0$?

Para que esto ocurra: $k = 1$ o $k = -1$.

Cada caso puede estudiarse por separado, reemplazando a k en el sistema dado por cada uno de estos valores. Si $k = 1$, el sistema (1) se transforma en:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ y - 2z = 0 \\ (0)z = 1 \ (3) \end{cases}$$

La ecuación (3) no se verifica para ningún valor de z, de modo que en este caso, con $k = 1$, el sistema es **incompatible**.

Si $k = -1$, el sistema (1) es:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ y - 2z = 0 \\ (0)z = 0 \ (3) \end{cases}$$

Cualquier valor de z verifica la última ecuación, pero, para que se verifique la segunda: $y = 2z$, y para que se verifique la primera:

$x = -1 - 2y - 3z = -1 - 3z - 4z = -1 - 7z$, reemplazando la incógnita "y" por su igual respecto de z.

Entonces, el sistema que se obtiene tiene infinitas soluciones, es **compatible indeterminado** y su conjunto solución será:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = -1 - 7z, y = 2z, z = z\}$$

Con lo que indicamos que z no tiene restricciones mientras que x e y dependen de él.

Conclusión final del ejercicio:

- Si $k \neq 1$ y $k \neq -1$ el sistema se transforma para cada valor de k en un **sistema compatible determinado**. O sea que se obtiene una solución única para cada sistema (una única terna en cada caso).
- Si $k = 1$: el sistema que se obtiene al reemplazar k por este valor es **incompatible**.
- Si $k = -1$: el sistema que se obtiene al reemplazar k por este valor es **compatible indeterminado**.



Secretaría de
Admisión
ITBA